

Association Rules Mining

Memahami Pola Tersembunyi dalam Transaksi: Support, Confidence, Lift, dan Interpretasinya

Dr. Donny Maha Putra

Program Magister Akuntansi · UPN Veteran Jakarta

01

Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini mahasiswa mampu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi aturan asosiasi dari output analitik.

1

Memahami konsep

Menjelaskan definisi association rules dan struktur antecedent → consequent.

2

Menguasai metrik

Menghitung dan membedakan Support, Confidence, Coverage, Lift, dan Leverage.

3

Menginterpretasi

Membaca output software (e.g., Orange, RapidMiner) secara kritis, bukan sekadar angka.

4

Menerapkan

Menghubungkan hasil analisis dengan keputusan bisnis dan strategi pemasaran nyata.

Apa itu Association Rules?

Teknik data mining untuk menemukan hubungan co-occurrence antar item dalam transaksi

Definisi

Association Rules Mining

Metode untuk mengidentifikasi pola "jika X, maka Y" dalam basis data transaksi, di mana kemunculan item X meningkatkan probabilitas kemunculan item Y.

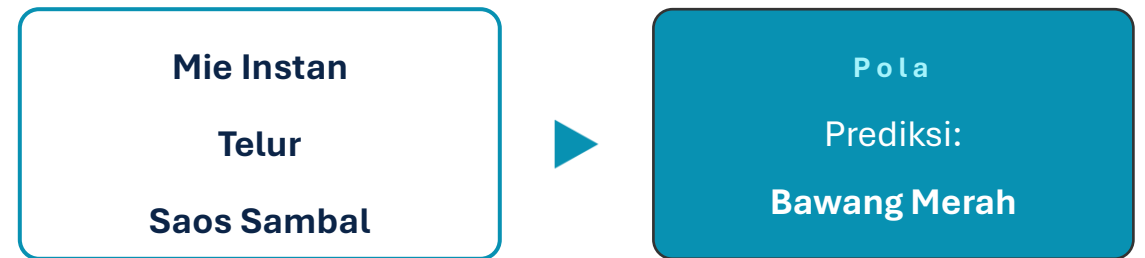
Bentuk Umum Rule:

Antecedent → Consequent

(Jika beli X, maka cenderung beli Y)

Contoh Intuitif

Keranjang Belanja Ibu Rumah Tangga



💡 Insight

Association rules membantu retailer meletakkan produk, merancang bundling, dan mendesain promosi berbasis data — bukan intuisi.

Lima Metrik Kunci

Setiap rule dievaluasi dengan seperangkat metrik yang saling melengkapi



⚠ Jangan pernah menilai satu rule hanya dari satu metrik. Kombinasi Support + Confidence + Lift memberi gambaran paling jujur.

Support Seberapa Populer Rule Ini?

Rumus

$$\text{Support}(X \rightarrow Y) = P(X \cap Y)$$

= (Transaksi berisi X dan Y) / (Total transaksi)

Contoh Praktis

$$\text{Support} = 0.6$$

Artinya: rule ini muncul di 60% dari total transaksi (misal 3 dari 5 transaksi).

Cara Membaca



Tinggi (>0.5)

Rule sangat umum; polanya banyak ditemui pelanggan.



Sedang (0.2 – 0.5)

Rule cukup representatif; layak ditindaklanjuti.



Rendah (<0.2)

Rule jarang muncul; bisa jadi anomali atau niche market.

Kata kunci: "Seberapa sering" — Support menjawab pertanyaan frekuensi, bukan kekuatan asosiasi.

Confidence: Seberapa Yakin Prediksi Kita?

Rumus

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = P(Y | X)$$

$$= \text{Support}(X \cap Y) / \text{Support}(X)$$

Contoh Praktis

$$\text{Confidence} = 1.00 \text{ (100\%)}$$

Setiap kali pelanggan membeli Beer, 100% juga membeli Diapers.

Analogi: Probabilitas Bersyarat

Pertanyaan yang Dijawab

"Dari semua pelanggan yang beli X, berapa persen yang juga beli Y?"

Confidence mengukur reliabilitas rule — seberapa dapat diandalkan prediksi jika antecedent muncul.

⚠ Peringatan

Confidence tinggi belum tentu bermakna.

Jika item Y memang sangat populer (muncul di hampir semua transaksi), Confidence akan otomatis tinggi tanpa ada asosiasi riil. Inilah sebabnya kita butuh Lift.

Lift → Apakah Asosiasi Ini Nyata?

Lift mengukur apakah kemunculan X dan Y bersama lebih sering dibanding jika keduanya independen (random).

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \text{Confidence}(X \rightarrow Y) / \text{Support}(Y)$$

Lift < 1

Asosiasi Negatif

Lebih jarang muncul bareng dari kebetulan.
Rule tidak bermakna.

Lift = 1

Independen

Tidak ada hubungan. Kemunculan bersama
murni kebetulan statistik.

Lift > 1

Asosiasi Positif

Lebih sering muncul bareng. Inilah rule yang
layak ditindaklanjuti.

💡 *Rule of thumb: Lift > 1.2 = layak dipertimbangkan untuk keputusan bisnis.*

Coverage & Leverage Metrik Pendukung

COVERAGE

Frekuensi Antecedent

$$\text{Coverage}(X \rightarrow Y) = P(X) = \text{Support}(X)$$

Interpretasi

Mengukur seberapa sering item antecedent (X) muncul di keseluruhan data, tanpa melihat apakah diikuti consequent.

*Contoh: Coverage = 0.8 → item antecedent muncul di 80% transaksi.
Makin tinggi, makin luas jangkauan rule.*

LEVERAGE

Selisih dari Ekspektasi

$$\text{Leverage}(X \rightarrow Y) = P(X \cap Y) - P(X) \cdot P(Y)$$

Interpretasi

Mengukur selisih antara frekuensi aktual $X \cap Y$ dan frekuensi yang diharapkan jika keduanya independen.

Positif (+)

Ada asosiasi positif, searah dengan
Lift > 1.

Negatif (-)

Asosiasi negative, searah dengan
Lift < 1.

Ringkasan Metrik & Pertanyaan yang Dijawab

Satu cheat sheet untuk membaca output software apa pun

Metrik	Pertanyaan	Rentang	Kapan Dipakai
Support	Seberapa sering rule muncul?	0 – 1	Filter awal rule populer vs. anomali.
Confidence	Seberapa yakin Y terjadi bila X sudah terjadi?	0 – 1	Menilai reliabilitas prediksi.
Coverage	Seberapa sering antecedent muncul sendiri?	0 – 1	Menilai jangkauan rule di populasi.
Lift	Apakah asosiasi lebih kuat dari kebetulan?	0 – ∞ (1 = netral)	Validasi utama: rule layak atau tidak.
Leverage	Berapa selisih frekuensi aktual vs. ekspektasi?	-0.25 sampai 0.25	Konfirmasi arah & kekuatan asosiasi.

Hirarki evaluasi: 1) Lift > 1 → 2) Confidence tinggi → 3) Support cukup → 4) Leverage positif

Membaca Output Orange / RapidMiner

Dataset klasik: 5 transaksi ritel berisi kombinasi Milk, Bread, Diapers, dan Beer

#	Antecedent → Consequent	Support	Confidence	Lift	Leverage	Status
1	Milk → Bread	0.6	0.75	0.938	-0.04	X Misleading
7	Milk, Diapers → Bread	0.4	0.667	0.833	-0.08	X Lemah
21	Beer → Diapers	0.6	1.00	1.25	+0.12	★ Rule Emas
22	Diapers → Beer	0.6	0.75	1.25	+0.12	✓ Kuat
17	Milk, Beer → Bread	0.2	0.50	2.00	-0.12	? Support kecil

Pelajaran Kunci

Rule #1 (Milk → Bread) terlihat "bagus" dengan Support 0.6 dan Confidence 0.75 namun Lift $0.938 < 1$ membongkar kenyataannya: dua item itu sekadar sama-sama populer, tidak ada asosiasi riil. Selalu validasi dengan Lift.

Legenda Klasik: Beer & Diapers

1.00

Confidence

Pembeli Beer PASTI beli Diapers

1.25

Lift

25% lebih sering bareng dari acak

0.60

Support

Muncul di 60% transaksi

CERITA DI BALIK DATA

Bapak-bapak + Popok = Bir

Pada 1990-an, Walmart menemukan pola ini dalam data transaksi di kasir: bapak-bapak yang dikirim istri membeli popok pada malam hari sering sekaligus mengambil sekaleng bir untuk menemani akhir pekan.

Tindakan Bisnis

- ✓ Tempatkan rak bir dekat popok
- ✓ Buat bundling weekend promo
- ✓ Personalisasi cross-sell di kasir

★ Rule ini memenuhi semua kriteria: *Lift > 1.2*, *Confidence tinggi*, *Support memadai*, dan *Leverage positif*.

Ketika Angka Tinggi Justru Menipu

TAMPAK MEYAKINKAN

Milk → Bread

Support	0.60	Tinggi
Confidence	0.75	Kelihatan oke
Coverage	0.80	Sangat luas

TETAPI • Lift = 0.938

Lift < 1 berarti Milk dan Bread muncul bareng hanya karena masing-masing memang populer — bukan karena terkait. Rule ini tidak actionable.

PELAJARAN KUNCI

Selalu Uji dengan Lift

- ✓ Support & Confidence tinggi ≠ rule bagus
- ✓ Lift < 1 membatalkan kandidat rule, apa pun metrik lainnya
- ✓ Item yang sama-sama populer akan otomatis punya Confidence tinggi
- ✓ Gunakan Lift untuk memisahkan 'sering bareng' dari 'benar-benar terkait'

Cara Kritis Membaca Ratusan Rule

Output software biasanya menghasilkan puluhan hingga ratusan rule, gunakan hirarki ini untuk menyaring

01

Filter Lift > 1

Langkah wajib. Buang semua rule dengan Lift ≤ 1 karena tidak ada asosiasi riil.

02

Prioritaskan Lift > 1.2

Rule dengan Lift mendekati 1 cenderung lemah. Threshold 1.2 umum dipakai peneliti.

03

Cek Confidence > 0.5

Pastikan rule cukup reliable — probabilitas bersyarat setidaknya 50%.

04

Pastikan Support memadai

Support terlalu kecil = rule mungkin anomali. Tentukan min-support sesuai domain.

05

Konfirmasi dengan Leverage

Leverage positif menegaskan rule benar-benar terjadi lebih sering dari ekspektasi.

Di Mana Kita Temukan di Indonesia?

R I T E L M O D E R N

Alfamart & Indomaret

Susu UHT + sereal, mie instan + telur + saos sambal, kopi sachet + air mineral. Rule ini mendasari layout rak, promo bundling, dan rekomendasi di aplikasi.

E - C O M M E R C E

Tokopedia & Shopee

"Sering dibeli bersama" di halaman produk, rekomendasi cross-sell di keranjang, dan flash sale bundling ditenagai association rules skala besar.

D I G I T A L P A Y M E N T

QRIS Merchant Analytics

Bank & fintech menganalisis pola transaksi QRIS merchant untuk mendeteksi segmen pelanggan dan mendesain promo bersama brand mitra.

P E R B A N K A N

Cross-Selling Produk

Pengguna KPR → asuransi properti; pengguna kartu kredit → investasi reksadana. Rule dipakai tim marketing untuk next-best-offer engine.

Diskusi

Mari berpikir kritis

Q1

Jika sebuah rule memiliki Support 0.05 tetapi Lift 3.5, apakah rule tersebut layak digunakan? Dalam kondisi bisnis seperti apa?

Q2

Mengapa rule Milk → Bread dengan Confidence 0.75 tetap dianggap misleading? Jelaskan dalam konteks probabilitas marginal.

Q3

Rancang satu skenario di sektor publik (misal pelayanan SAMSAT atau BPJS) di mana association rules mining bisa memberi insight kebijakan.

Q4

Apa risiko etis bila e-commerce menggunakan rule ini untuk rekomendasi yang terlalu personal? Kaitkan dengan UU PDP No. 27/2022.

Terima Kasih

Dr. Donny Maha Putra · donny.mahaputra@upnvj.ac.id